

CtrlAltLaw

Diogo Venâncio
João Alves
Rodrigo Ferreira
William Feijó

Pesquisa jurídica é lenta, fragmentada, inacessível

Problema Atual: advogados gastam 5–10h/semana em pesquisa manual (Law Partner on Call, 2024)

Desperdício Operacional: Por cada 8 horas trabalhadas por um advogado, mais de 5 horas diárias são perdidas em tarefas não faturáveis, incluindo pesquisa (Relatório de Tendências Legais da Clio, 2024)

Solução: Com IA, redução de até 60% desse tempo (McKinsey, 2023)

Solução

**50** **DIÁRIO DA REPÚBLICA**
Jornal Oficial da República Portuguesa

[Início](#) [Legislação](#) [Lexionário](#) [Lia](#) [Sobre o DR](#)

[?](#) Ajuda

[O meu Diário](#)

Legislação

Pesquisar conteúdo

Q Pesquisar

[Pesquisa avançada](#)[Início](#) > Tema: Civil

Refinar Pesquisa

Ocultar revogados ☐

Mostrar apenas em vigor ☐

Tipo de Ato
Selecionar

Por Tema
Civil

Tema: Civil[Descarregar resultados](#)

19 de 19 resultados Ordenar por: Data: mais recente primeiro

Portaria n.º 21/2022 - Diário da República n.º 4/2022, Série I de 2022-01-06
Aprova a reversão constituída pelos lotes 54-O e 77-F, que fazem parte integrante do prédio rústico denominado Herdade dos Machados
Série: 1.* - Emitente: [Presidência do Conselho de Ministros e Agricultura](#)
Em vigor

Lei n.º 100/2017 - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28
Altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17 de janeiro
Série: 1.* - Emitente: [Assembleia da República](#)
Em vigor

Solução

Imagem dos grafos

Solução

Imagem do chat, interface com agente

Tempo

**Acesso ao
conhecimento**

Risco de erro

**Custo
Operacional**

Visibilidade

Escalabilidade

Tempo

× Antes

✓ Depois

5–10h/semana
a pesquisar referências
entre leis **manualmente**

Resposta em **segundos**

Acesso ao conhecimento

× Antes

Conhecimento não partilhado

Relações estão na cabeça
dos **juristas sénior**

✓ Depois

Qualquer colaborador
consulta o grafo
em linguagem natural

Risco de erro

× Antes

Referências cruzadas perdidas ou ignoradas
por excesso de documentos a analisar

✓ Depois

Menor risco de omissão legal
Citações explícitas e implícitas mapeadas

Custo Operacional

× Antes

Horas faturáveis consumidas
em **pesquisa de baixo valor**,
em vez de análise estratégica

✓ Depois

Até **60% do tempo de pesquisa
libertado**
para trabalho de maior valor

Visibilidade

✗ Antes

✓ Depois

Decisões tomadas com visão parcial

Impossível ver o "mapa" completo das relações legais

Grafo interativo mostra clusters, leis centrais e dependências de **forma visual e imediata**

Escalabilidade

× Antes

✓ Depois

Processo não é reutilizável

Análise de novos diplomas legais exige
começar do zero

Pipeline automatizado

Novos documentos integram-se no grafo
sem esforço manual

Demo

Deploy 

Law Agent

Data Source Ingestion

Ingestion method:

- ☐  DRE Web Scraper
- ☐  Load Local TXTs
- ☒  Interactive Demo
- Data

Relationship Extraction Options

- ☒  Use LLM for Relation Extraction 

Max articles per document to process with LLM:



Law Agent Challenge

Semantic Knowledge Graph & Conversational Agent for Portuguese Labour and Civil Codes

3

 Documents

12

 Articles

15

 Citations

1

 Ext Citations

0.0625

 Graph Density

 Interactive Network  Conversational AI  Strategic Insights  Document Explorer

Conversational Law Agent

Ask natural language questions about the Labour and Civil codes. The agent fetches graph connections alongside text similarity to produce citation-complete answers.

 What is the relationship between Article 12 of the Civil Code and the Labour Code?

Semantic Knowledge Graph & Conversational Agent for Portuguese Labour and Civil Codes

3

 Documents

12

 Articles

15

 Citations

1

 Ext Citations

0.0625

 Graph Density Interactive Network  Conversational AI  Strategic Insights  Document Explorer **Segmented Document Repository**

Browse the exact text chunks indexed by the vector search and semantic parser.

>  Labour Code (Lei n.º 7/2009) (5 articles)

>  Civil Code (DL n.º 47344/66) (5 articles)

>  Lei n.º 63/2013 - Combating Bogus Self-Employment (2 articles)



High Brokerage Articles (Betweenness)

Labour Code (Lei n.º 7/2009) — score: 0.0857

Art. 1154.º — score: 0.0476

Art. 12.º — score: 0.0429

Lei n.º 63/2013 - Combating Bogus Self-Employment — score: 0.0381

Art. 11.º — score: 0.0143

Art. 394.º: 0.0567

Most Out-Referencing Articles (Out-Degree)

Art. 11.º — 1 citations out

Art. 12.º — 1 citations out

Art. 1154.º — 1 citations out

Citation Action Distribution Map



Most Cited / Central Articles (In-Degree)

Art. 1.º (Codigo Trabalho) — 1 incoming references

Art. 11.º (Codigo Trabalho) — 1 incoming references

Art. 12.º (Codigo Trabalho) — 1 incoming references

Art. 127.º (Codigo Trabalho) — 1 incoming references

Art. 394.º (Codigo Trabalho) — 1 incoming references

Art. 12.º (Codigo Civil) — 1 incoming references

Art. 405.º (Codigo Civil) — 1 incoming references

Art. 762.º (Codigo Civil) — 1 incoming references

Art. 799.º (Codigo Civil) — 1 incoming references

Art. 1154.º (Codigo Civil) — 1 incoming references

High Brokerage Articles (Betweenness)

Labour Code (Lei n.º 7/2009) — score: 0.0857

Art. 1154.º — score: 0.0476

Art. 12.º — score: 0.0429

Lei n.º 63/2013 - Combating Bogus Self-Employment — score:

Network Prestige (PageRank)

Lei n.º 63/2013 - Combating Bogus Self-Employment: 0.0905

Lei n.º 47344/1966: 0.0905

Labour Code (Lei n.º 7/2009): 0.0844

Art. 1.º: 0.0808

Art. 2.º: 0.0808

Art. 1.º: 0.0567

Art. 11.º: 0.0567

Art. 12.º: 0.0567

Art. 127.º: 0.0567

Art. 394.º: 0.0567

Most Out-Referencing Articles (Out-Degree)

Art. 11.º — 1 citations out

Art. 12.º — 1 citations out

Portuguese Legal Reference Network

Nodes represent documents and individual articles. Edges trace citations. Double-click or scroll to zoom.

☐ Show 'contains' parent edges

Edge Type Action Map:

— CITA

— REVOGA

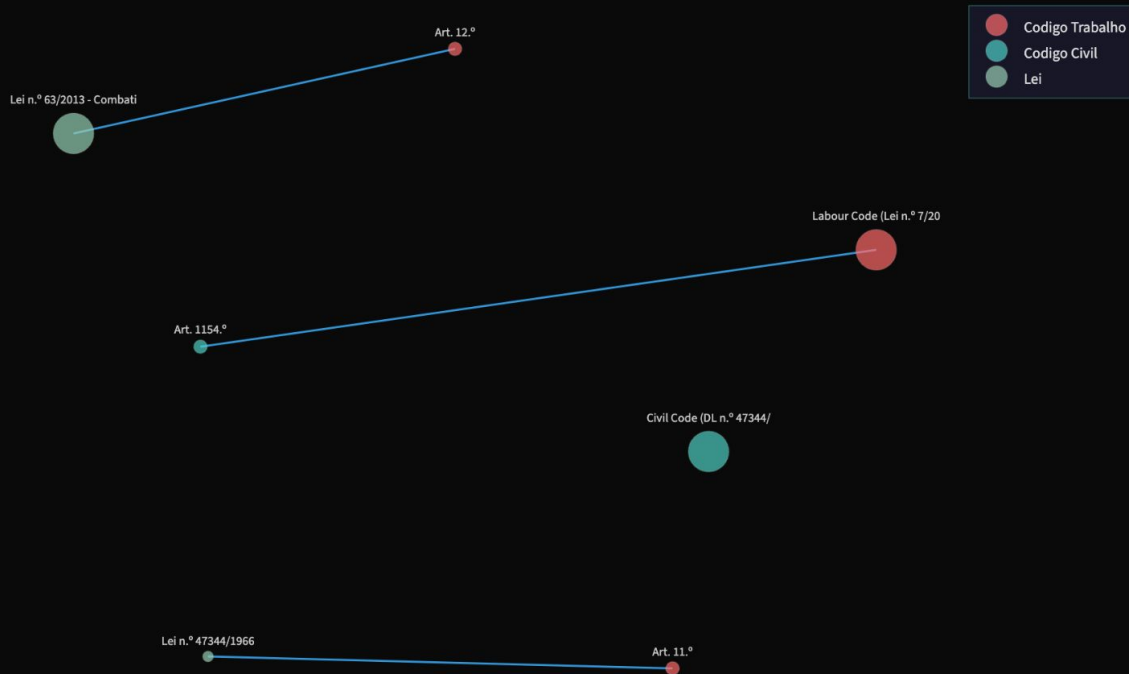
— ALTERA

— REGULAMENTA

— TRANSPOE

— REMETE

— REPUBLICA



Demo

⚙️ Relationship Extraction Options

☒ 🤖 Use LLM for Relation Extraction ?

Max articles per document to process with LLM:

4

Local directory path:

data

🚀 Process Local Data

🔑 LLM Configuration

Google API Key:

.....



Articles Extracted

12

External Citations

1

Louvain Communities

3

Citation Types:

- CITA : 3

🎨 Theme Coloring

- Codigo Trabalho
- Codigo Civil
- Decreto Lei
- Lei
- Portaria
- Regulamento
- Constituicao
- Unknown

Obstáculos

- Extração dos ficheiros do site do Diário da República

Inputs de IA

- Gemini, ChatGPT

Demo

Network Metrics

Nodes (Articles + Docs)

16

Edges (Citations)

15

Documents Ingested

3

Articles Extracted

12

External Citations

1

Louvain Communities

3

Citation Types:

- CITA : 3

Relationship Extraction Options

☒  Use LLM for Relation Extraction 

Max articles per document to process with LLM:

4

Scrapes consolidated laws directly from Diário da República Electronico.

Themes to query:

Trabalho ×



Civil ×

 Start Playwright Pipeline

LLM Configuration

Google API Key:

.....



Demo

Themes to query:

Civil x



Start Playwright
Pipeline

[19/19] ▶▶ Already exists:
decretolei_nº_47344

✓ Crawled 18
documents with 2587
articles!



Extracting legal
relationships with
Gemini LLM + Regex
Hybrid Chain...

● Codigo Trabalho

● Codigo Civil

● Decreto Lei

● Lei

● Portaria

● Regulamento



Law Agent

Semantic Knowledge



Ingest or load data u